107年第二次交通部航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(B) 1. 同時由地球與太陽觀測一星體，兩視線之交角恰為1”，其距離稱為一個視差秒，下列敘述何者正確？
A. 視差秒角度越大距離越遠
B. 一個視差秒約合3.26光年
C. 一個視秒差約合9.47×10^{12}公里
D. 一個視差秒約合30616AU(天文單位)

(C) 2. 行星軌道既為橢圓，則必有近日點與遠日點，地球之遠日點約在何時？
A. 1月1日
B. 3月1日
C. 7月1日
D. 10月1日

(B) 3. 下列何者為恆星時角(Sidereal Hour Angle) 之正確定義？
A. 由春分點沿赤道向東量至天體之時圈
B. 由春分點沿赤道向西量至天體之時圈
C. 由春分點沿赤道向南量至天體之時圈
D. 由春分點沿赤道向北量至天體之時圈

(D) 4. 海圖上標示的海底底質為「Co」，為何種底質？
A. 黏土
B. 卵石
C. 介殼
D. 珊瑚

(C) 5. 某船由A地(L37°28.8’S，λ72°55.1’E)以中緯度航法(Middle Latitude Sailing)駛往B地(L31°45.8’S，λ66°31.6’E)，則請問該船之真航向為何？
A. 296.5°
B. 308.7°
C. 317.4°
D. 328.3°

(D) 6. 關於航海日誌的日常記載內容，下列何者不包括在內?
A. 航行燈的開關
B. 手操舵切換為自動舵，或自動舵切換手操舵
C. 特別信號的顯示，如操縱失靈、吃水受限制
D. 燃油系統的切換

(C) 7. 有關現行ECDIS可以進行更新資訊之途徑，下列何者有誤？
A. NAVTEX
B. 無線電航行警告（Radio navigation warnings）
C. 港務主管機關發行之光碟片
D. 航船佈告（Notice to mariners）

(C) 8. 關於潮汐表的應用，下列敘述何者錯誤?
A. 可用於求知船舶通過大橋時的桅頂安全間距
B. 可用於求知船底餘裕水深(UKC)
C. 可用於求知船舶桅高(Height of Mast)
D. 可用於求知岸上裝卸貨機具對本船的操作高度限制

(A) 9. 磁羅經之A自差屬何種自差？

A. 定值常數自差
B. 感應自差
C. 永久磁性自差
D. 半園自差

(C) 10. ECDIS 應具備與下列何者相同之可信度及可靠度？
A. 廠商製作之電子海圖
B. 自行掃描之電子海圖
C. 官方發行之紙海圖
D. 導航圖 (Pilot Chart)

(D) 11. 觀測者位於λ110°W，此時之GHA Aries為175°，SHA☆為205°，求LHA Aries？
A. 285°
B. 270°
C. 075°
D. 065°

(D) 12. 已知L 45°N, LHA060°, Dec. 35°S，使用229表解算其計算高度及計算方位？
A. 6°39.6', 134.4°
B. 6°39.6', 225.6°
C. -6°39.6', 134.4°
D. -6°39.6', 225.6°

(C) 13. 已知觀測者在16°50'N, 105°00'E；若中天時，天體赤緯為15°N，則觀測者至天體的地理位置之大圈距離為何？
A. 60'
B. 100'
C. 110'
D. 120'

(D) 14. 下列有關海圖使用時之應注意事項，何者錯誤？
A. 使用該區最大比例尺海圖
B. 船位轉移至另一張海圖時，應儘速定位
C. 注意圖上所載之水深單位
D. 海圖桌上放置多張海圖，方便參照與使用

(D) 15. 在IALA系統的燈浮中，下列何者光態用於孤立危險(Isolated Danger)燈浮?
A. 白色長閃燈10秒LFl.10s
B. 白色等相光Iso或單頓光Oc
C. 白色摩爾斯電光Mo(A)
D. 白色聯閃光Fl(2)

(A) 16. 某船欲由A港(L35°20.0’N，λ141°30.0’W)採混合航法(Composite Sailing)航行至B港(L38°45.0’N，λ122°00.0’E)，若限制緯度為45°N，則請問該船由A港出發時之大圈初航向為何？
A. 300°
B. 291°
C. 283°
D. 272°

(B) 17. 下列何者不是發生二次蹤跡波(Second trace echo)偽像的條件之一？
A. 於較易發生超折射的地區，較可能發生二次蹤跡波偽像
B. 氣溫劇變，使低空氣溫劇升，則可能會有偽像發生
C. 距雷達81浬~150浬有反射效果良好目標時，較易發生偽像

D. 雷達增益開啟很大時，較會發生偽像

(C) 18. 磁羅經之傾側差須需用永久磁鐵修正，此磁鐵須置於羅經櫃內何處？
A. 橫向管內
B. 縱向管內
C. 垂直管內
D. 斜向管內

(C) 19. 回音測深儀所使用之音頻範圍為何？
A. 20 Hz ~ 215 Hz
B. 20 Hz ~ 215 KHz
C. 20 KHz ~ 215 KHz
D. 20 KHz ~ 215 MHz

(B) 20. 正12時區與負12時區之經度寬各為經度若干？
A. 5°
B. 7.5°
C. 10°
D. 15°

(A) 21. 在導航圖（Pilot chart）中以紅色點線表示下列之何種資料？
A. 氣溫
B. 氣壓
C. 海水溫度
D. 磁差線

(A) 22. 下列何種航線，若以大圈航法與麥氏航法計算，其浬程相近？
A. 子午線南北航向
B. 中緯度東北航向
C. 高緯度東西航向
D. 低緯度西南航向

(C) 23. 運用雷達方位線進行危險方位（Danger Bearing）的導航方法，適用於下列何種場合？
A. 參考目標（Index Target）、危險目標（Danger Target）的連線與岸線近似平行
B. 參考目標（Index Target）、危險目標（Danger Target）的連線與岸線近似垂直
C. 參考目標（Index Target）、危險目標（Danger Target）的連線與航線近似平行
D. 參考目標（Index Target）、危險目標（Danger Target）的連線與航線近似垂直

(C) 24. 船舶建造時，艏朝磁西北，當船向磁北航行，其永久磁性會使磁羅經產生何方向自差？
A. 無
B. 東
C. 西
D. 北

(A) 25. 向量式電子海圖之圖例資料中，燈塔、浮標由何種幾何圖形表示？
A. 點
B. 線
C. 多邊形
D. 三角形

(B) 26. 下列有關大圈海圖的敘述，何者錯誤？
A. 大圈為直線
B. 平行圈為直線

C. 球心切面投影
D. 子午線為直線

(B) 27. 甲地的經度065° 12' W，乙地的經度078° 34' E，則甲地的ZT與乙地的ZT相差幾小時？
A. 甲地比乙地快9小時
B. 甲地比乙地慢9小時
C. 甲地比乙地快15小時
D. 甲地比乙地慢15小時

(B) 28. 觀測者緯度28° N，P為天極，Z為天頂，X為天體，天體赤緯36° N，高度49°，則由PZX三點所形成的天文三角形中，XZ弧之長為多少？
A. 28°
B. 41°
C. 54°
D. 62°

(B) 29. 某船在UT為15-19-54，測得當地經度為082°14'W，求LMT？
A. 08-48-50
B. 09-50-58
C. 10-48-50
D. 11-50-58

(A) 30. 下列敘述中，何者為描述臺灣東岸黑潮之性質？
A. 暖流，流向由南往北
B. 暖流，流向由北往南
C. 冷流，流向由北往南
D. 冷流，流向由南往北

(B) 31. 船舶自動識別系統（AIS）透過幾個VHF頻道作業？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(B) 32. 下列何者會在地球上呈球面螺旋線的軌跡？
A. 000°航向線
B. 045°航向線
C. 090°航向線
D. 180°航向線

(B) 33. 下列何者不是ECDIS在航路監視階段必須偵測並提供警報（Alarm）的項目？
A. 本船即將穿越安全等深線
B. 本船與他船有碰撞危機
C. 定位系統和系統電子海圖的地理坐標基準不同
D. 本船偏離航路

(A) 34. 電磁式測速儀（Electromagnetic Log）是利用感測器（Sensor）的何種工作原理，以求得船速？
A. 檢測海水切割磁力線產生的電動勢
B. 檢測超聲波往返的頻率差
C. 檢測電磁波往返的頻率差
D. 檢測電磁波往返的時間延遲

(A) 35. 下列那一項是目標真方位與相對方位的差？
A. 艏向
B. 羅經誤差
C. 自差
D. 磁差

(B) 36. 電羅經是利用旋轉儀慣性指向的原理，再克服何種效應，研發而成？
A. 慣性
B. 地球自轉
C. 地球公轉
D. 摩擦力